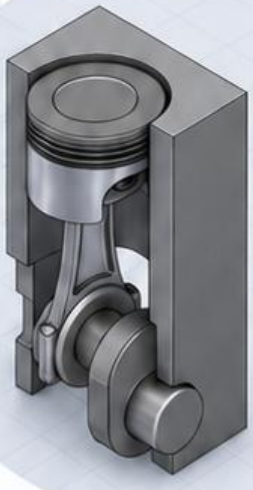
PERENCANAAN PEMBELAJARAN MENDALAM

UST



TFLM-PERANCANGAN

PART 3D DAN ASSEMBLY PISTON

SIKLUS 4 • FASE F / XI SMK



Disusun Oleh:

Hendra Mahardhika

Vokasi 2 / 20250843949

PPG CALON GURU

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

2026

PERENCANAAN PEMBELAJARAN MENDALAM (DEEP LEARNING)	
Satuan Pendidikan	**SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta**
Bidang Keahlian	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
Program Keahlian	Teknik Mesin
Konsentrasi Keahlian	Teknik Pemesinan
Tahun Ajaran	2026/2027
Semester	Ganjil
Mata Pelajaran	**TFLM-Perancangan**
Fase/Kelas	**Fase F / XI Teknik Pemesinan**
Alokasi Waktu	3 pertemuan × 5 JP (@45 menit) = 675 menit
Elemen/ Topik	TFLM-Perancangan — Pemodelan Lima Part 3D dan Assembly Piston (Siklus 4)
Identifikasi	**Karakteristik Peserta Didik:** Peserta didik telah mempelajari sketch 2D serta fitur dasar pemodelan pada Siklus 2. Kemampuan membaca potongan, menentukan acuan simetri, dan memeriksa ukuran beragam. Pendampingan diberikan bertahap agar peserta didik mandiri membuat part dan memeriksa rakitan digital.
	Materi Pelajaran: Pemodelan Cylinder Block, Piston Head, Pin Piston, Connecting Rod, dan Crankshaft; penggunaan Extrude, Offset Plane, Mirror, Fillet, dan Chamfer; pemeriksaan ukuran pasangan; serta Insert Component, Joint, uji gerak dasar, dan pengelolaan file assembly.
	Dimensi Profil Lulusan:
	☑ **DPL1** Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME ☐ **DPL2** Kewargaan ☑ **DPL3** Penalaran Kritis ☑ **DPL4** Kreativitas ☐ **DPL5** Kolaborasi ☑ **DPL6** Kemandirian ☐ **DPL7** Kesehatan ☑ **DPL8** Komunikasi

Desain Pembelajaran	**Capaian Pembelajaran:** Pada akhir Fase F, peserta didik mampu menerapkan mekanika teknik dasar, proses perancangan gambar teknik rinci tingkat dasar, proses menggambar 2D dengan sistem CAD, dan pembuatan model 3D dengan sistem CAD dasar, serta menggambar konsep perancangan teknik dengan sistem CAD 3D.
	Lintas Disiplin Ilmu: Matematika, Informatika, dan Dasar-Dasar Teknik Mesin.
	Tujuan Pembelajaran: 4.1. Peserta didik mampu membuat Cylinder Block dan Piston Head sebagai dua part awal penyusun assembly piston sesuai gambar kerja. 4.2. Peserta didik mampu membuat Pin Piston dan Connecting Rod serta memeriksa kesesuaian dimensinya dengan part piston yang telah dibuat. 4.3. Peserta didik mampu membuat Crankshaft dan merakit lima part menjadi assembly piston menggunakan Joint sesuai fungsi sambungan. **Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran:** 4.1.1. Membuat Cylinder Block melalui Extrude; penampang, ruang silinder, takikan, dan panjang sesuai Jobsheet 1. 4.1.2. Membuat Piston Head melalui Extrude, Offset Plane, Mirror, dan Fillet; rongga, alur, dan lubang sesuai Jobsheet 2. 4.2.1. Membuat Pin Piston melalui Extrude dan Chamfer; diameter, panjang, serta lubang tembus sesuai Jobsheet 3. 4.2.2. Membuat Connecting Rod melalui Extrude, Mirror, dan Fillet sesuai Jobsheet 4; memeriksa simetri serta pasangan sambungan. 4.3.1. Membuat Crankshaft melalui Extrude sesuai Jobsheet 5; memeriksa poros, jarak sumbu, dan pelat. 4.3.2. Merakit lima komponen dengan acuan tetap dan Joint yang tepat; memeriksa gerak/benturan serta kelengkapan file dan referensinya.
	Praktik Pedagogis: **a. Pendekatan Pembelajaran Mendalam** Pembelajaran berlangsung berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui pengamatan, perencanaan fitur, praktik, umpan balik, dan refleksi. **b. Sistem Among** Guru memberi contoh, mendampingi praktik, lalu mendorong peserta didik memeriksa dan memperbaiki desain secara mandiri. **c. Pembelajaran Berpusat pada Peserta Didik** Peserta didik membaca gambar, merencanakan fitur, membuat part, serta menguji dan memperbaiki rakitan berdasarkan bukti pemeriksaan. **d. Model Pembelajaran** PjBL: proyek individu bertahap, lima part dan satu assembly piston.

	Kemitraan Pembelajaran: a. Guru mata pelajaran terkait. b. Penanggung jawab laboratorium komputer. c. DUDIKA manufaktur atau perancangan CAD sebagai konteks penerapan desain teknik, apabila tersedia sebagai mitra sekolah.
	Lingkungan Pembelajaran: a. Ruang Fisik: laboratorium komputer atau ruang praktik dengan perangkat yang dapat menjalankan Autodesk Fusion. b. Media Digital: media presentasi pertemuan 4–6 (PDF), Bahan Ajar Siklus 4, LKM, lima jobsheet part, dan gambar assembly piston. c. Budaya Belajar: menjaga perangkat dan akun, menata file dengan rapi, bekerja teliti dan mandiri, serta saling memberi umpan balik yang santun.
	Media presentasi pertemuan 4–6 mengantarkan konsep inti: Extrude, Offset Plane, Mirror, Fillet, dan Chamfer; pemeriksaan ukuran pasangan; serta Body, Component, Insert Component, Joint, dan uji gerak rakitan. a. Bahan Ajar Siklus 4 menjadi rujukan konsep dan fitur; LKM serta jobsheet menjadi panduan praktik, pemeriksaan mandiri, dan pencatatan hasil. b. Internet disiapkan untuk akses akun dan sinkronisasi. File disimpan berkala, diekspor sesuai kebutuhan, serta dibuka kembali beserta referensinya.
Asesmen Pembelajaran	1. **Diagnostik:** Awal pertemuan 4: tanya jawab dan pengamatan singkat tentang membaca ukuran/potongan, sketch, Extrude, dan penyimpanan file. Awal pertemuan 5–6: periksa kesiapan part sebelumnya. Hasilnya untuk pendampingan, bukan nilai akhir. 2. **Formatif:** Observasi kesiapan, urutan fitur/Joint, ketelitian pemeriksaan, koreksi, dan tanggung jawab digital; umpan balik diberikan pada setiap tahap melalui LKM dan instrumen asesmen pertemuan 4–6. 3. **Sumatif:** Lima part (JS 1–5) dan assembly (AS) dinilai dengan Rubrik Siklus 4: hasil 70%, proses 20%, waktu 10%; skor 3, 2, atau 1. Empat aspek hasil: bentuk 20%, ukuran 20%, fitur/kualitas 20%, kerapian/file 10%. Nilai tiap hasil = A + B + C. Nilai pertemuan 4 = (JS 1 + JS 2)/2; pertemuan 5 = (JS 3 + JS 4)/2; pertemuan 6 = (JS 5 + AS)/2. KKTP = 75; bukti belum tersedia tetap kosong sampai diperiksa.

<table>
<tr><th colspan="3">Pertemuan 4 (5 JP × 45 menit = 225 menit)</th></tr>
<tr><th colspan="2">LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN</th><th>Alokasi Waktu</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Pengalaman Belajar</td><td colspan="2">PENDAHULUAN (Berkesadaran dan Menggembirakan)</td></tr>
<tr><td>Kegiatan awal menghubungkan keterampilan sketch dan part 3D pada Siklus 2 dengan pembuatan komponen mekanisme piston.
➢ Sistem Among - Ing ngarsa sung tuladha: guru mencontohkan ketelitian membaca ukuran, potongan, serta pemilihan operasi fitur.
Dalam kegiatan pendahuluan, guru:
1. Mengondisikan kelas melalui salam, doa, presensi, serta pemeriksaan perangkat, akun, dan lokasi penyimpanan.
2. Mengulas profil tertutup, dimensi, constraint, dan perbedaan New Body, Join, serta Cut.
3. Menampilkan gambar assembly, Cylinder Block, dan Piston Head; bertanya: “Bagaimana dua part ini memandu gerak piston?”
Mengajak peserta didik mengamati ruang silinder, penopang poros, rongga, alur, dan lubang pada gambar kerja.
Menghubungkan ukuran Ø100 piston dengan ruang silinder R50; ukuran nominal tidak langsung membuktikan toleransi manufaktur.
Menggunakan media pertemuan 4 untuk mengenalkan Extrude, Offset Plane, Mirror, dan Fillet sebelum praktik.
4. Menyampaikan tujuan TP 4.1: membuat dua part awal yang sesuai gambar dan tersimpan terpisah.
5. Menyampaikan produk: Jobsheet 1 Cylinder Block dan Jobsheet 2 Piston Head pada LKM Siklus 4.
6. Menjelaskan kriteria bentuk, ukuran, kualitas fitur, file, proses, dan waktu sesuai rubrik Siklus 4.
7. Menyepakati kerja mandiri, bantuan yang santun, penyimpanan berkala, dan keamanan akun serta file.</td><td>15 Menit</td></tr>
</table>

	INTI (Berkesadaran, Bermakna & Menggembirakan)	
	Peserta didik membaca gambar Cylinder Block dan Piston Head, merencanakan fitur, lalu memodelkan dua part terpisah. Guru mendampingi pemeriksaan bentuk, ukuran, dan kesiapan part untuk assembly.	
	MEMAHAMI (Berkesadaran dan Bermakna) ➢ Sistem Among - Ing ngarsa sung tuladha: guru memperagakan pembacaan potongan dan preview fitur sebelum dikonfirmasi. **SINTAKS 1: Menentukan Pertanyaan Mendasar (Berkesadaran dan Bermakna)** 8. Guru menampilkan gambar utama, potongan A–A, dan detail B pada jobsheet serta media pertemuan 4. 9. Guru bertanya: "Bagaimana membentuk rongga dan bagian simetris tanpa kehilangan ukuran acuan?" *Peserta didik mengidentifikasi profil, arah kedalaman, acuan simetri, alur, dan tepi yang dibulatkan.* 10. Guru membedakan New Body, Join, Cut, bidang Offset Plane, bidang Mirror, dan tepi Fillet. Ukuran mengikuti penunjuk gambar. 11. Media halaman 3–7 digunakan untuk pembacaan gambar serta demonstrasi fitur; halaman 9 membantu pemeriksaan hubungan kedua part.	20 Menit
	SINTAKS 2: Mendesain Perencanaan Proyek (Berkesadaran, Bermakna, dan Menggembirakan) 12. Guru membagikan LKM serta PDF Jobsheet 1 Cylinder Block dan Jobsheet 2 Piston Head. 13. Peserta didik bekerja individu, membuat desain terpisah dengan satuan mm dan nama file sesuai LKM. 14. Produk praktik yang dibuat meliputi: • Cylinder Block melalui Create > Extrude untuk bentuk dasar, ruang silinder, serta takikan penopang poros. • Piston Head melalui Extrude, Construct > Offset Plane, Create > Mirror, dan Modify > Fillet sesuai gambar. • Peserta didik menentukan bidang, origin, urutan fitur, serta titik pemeriksaan. Nama dua file mengikuti LKM. 15. Baca angka ukuran pada pandangan/potongan; jangan mengukur piksel atau menyamakan semua kedalaman Extrude.	25 Menit

	MENGAPLIKASI (Praktik Kontekstual) ➢ Sistem Among - Ing madya mangun karsa: guru mendampingi perencanaan fitur dan membantu peserta didik menemukan kesalahan acuan. **SINTAKS 3: Menyusun Jadwal (Berkesadaran, Bermakna, dan Menggembirakan)** 16. Guru dan peserta didik menyepakati urutan Cylinder Block, pemeriksaan, lalu Piston Head; praktik berlangsung dalam alokasi 115 menit. 17. Peserta didik menetapkan target bentuk dasar, detail, pemeriksaan, dan penyimpanan masing-masing part. 18. Guru mengingatkan pemeriksaan satuan, profil, arah, jarak, operasi Extrude, dan preview sebelum melanjutkan fitur.	10 Menit
	SINTAKS 4: Memonitor Kemajuan Proyek (Berkesadaran, Bermakna, dan Menggembirakan) 19. Peserta didik membuat dua part secara individu menurut rencana dan gambar kerja. 20. Pada Cylinder Block, buat sketch penampang 140 × 70 mm, ruang R50, panjang keseluruhan 265 mm, dan takikan R25 sesuai penunjuk gambar. 21. Pada Piston Head, buat bentuk Ø100 × 65 mm, cekungan atas Ø60 sedalam 5 mm, rongga, lubang, dan alur berdasarkan potongan A–A serta detail B. 22. Guru memantau Offset Plane, bidang Mirror, pilihan fitur yang dicerminkan, dan tepi/radius Fillet; detail lain tetap mengikuti jobsheet. • Guru memberikan umpan balik dengan memperhatikan: • Bentuk, ukuran, posisi fitur, serta pemilihan operasi New Body, Join, atau Cut yang tepat. • Keterikatan sketch, simetri, rongga/alur, dan model solid tanpa fitur gagal. 23. Nama file, Browser/Timeline yang tertata, serta file part yang dapat dibuka kembali. *Guru bertanya: "Apakah jarak ini untuk keseluruhan benda atau hanya bagian tertentu?" dan "Bidang mana menjadi acuan Mirror?"* *Peserta didik saling membantu membaca gambar tanpa menggantikan pekerjaan teman. Ukuran yang belum jelas dicatat untuk konfirmasi.* 24. Gunakan Inspect > Measure dan pemeriksaan LKM; simpan desain serta ekspor .f3d untuk setiap part, lalu buka kembali. 25. Guru mengatur pendampingan selama 115 menit agar kedua part memperoleh waktu pemodelan dan pemeriksaan.	115 Menit

	MEREFLEKSI (Evaluasi dan Tindak Lanjut) ➢ Sistem Among - Tut wuri handayani: guru mendorong peserta didik menguji dan menjelaskan hasilnya sendiri. **SINTAKS 5: Menguji Hasil dan Mempresentasikan Produk (Berkesadaran, Bermakna, dan Menggembirakan)** 26. Peserta didik memeriksa bentuk, ukuran, rongga, alur, lubang, simetri, dan status fitur kedua part melalui daftar periksa LKM. 27. Tinjauan silang berfokus pada Ø100 piston dan ruang R50 serta keselarasan sumbu; temuan dicatat tanpa mengubah acuan sepihak. 28. Beberapa peserta didik menunjukkan model serta menjelaskan penggunaan Extrude, Offset Plane, Mirror, dan Fillet. 29. Guru memberi umpan balik menggunakan Instrumen Asesmen Pertemuan 4 dan rubrik Siklus 4; peserta didik menyimpan revisi terakhir. 30. Guru memverifikasi dua file desain editable dan .f3d dapat dibuka, bukan hanya tangkapan layar.	15 Menit
	SINTAKS 6: Mengevaluasi Pengalaman (Berkesadaran, Bermakna, dan Menggembirakan) 31. Peserta didik menjawab pertanyaan refleksi: *"Kapan saya menggunakan New Body, Join, dan Cut?"* *"Bagaimana potongan A–A dan detail B membantu memodelkan Piston Head?"* *"Ukuran atau fitur apa yang masih perlu saya periksa?"* 32. Peserta didik mencatat kendala dan satu perbaikan pada LKM; guru membantu merumuskan tindak lanjut. 33. Guru dan peserta didik menyimpulkan pentingnya membaca potongan, preview, dan pemeriksaan pasangan part. 34. Guru mengaitkan hasil dengan pertemuan 5: Pin Piston dan Connecting Rod sebagai penghubung mekanisme.	10 Menit

	PENUTUP (Bermakna dan Berkesadaran)	
	Simpulan dan Tindak Lanjut ➢ Sistem Among - Ing ngarsa sung tuladha: guru mengapresiasi ketelitian dan memberi teladan tanggung jawab digital. Dalam kegiatan penutup, guru: 35. Bersama peserta didik merangkum fungsi kedua part serta penggunaan Extrude, Offset Plane, Mirror, dan Fillet. 36. Mengajak peserta didik meninjau daftar periksa dan catatan perbaikan pada LKM. 37. Memberi umpan balik umum terhadap hasil, proses, pengelolaan file, dan waktu. 38. Memberikan perbaikan terbimbing bagi yang belum tuntas; pengayaan berupa penelusuran parameter pada salinan desain. • Menyampaikan pertemuan 5: Pin Piston dengan Extrude–Chamfer dan Connecting Rod dengan Extrude–Mirror–Fillet. • Memastikan dua file tersimpan terpisah sesuai LKM; peserta didik merapikan area dan keluar akun secara tertib. 39. Menutup pembelajaran dengan apresiasi, pesan keselamatan dan tanggung jawab, serta doa bersama. 40. Waktu penutup: 15 menit.	15 Menit

<table>
<tr><th colspan="3">Pertemuan 5 (5 JP × 45 menit = 225 menit)</th></tr>
<tr><th colspan="2">LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN</th><th>Alokasi Waktu</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Pengalaman Belajar</td><td colspan="2">PENDAHULUAN (Berkesadaran dan Menggembirakan)</td></tr>
<tr><td>Kegiatan awal menghubungkan Cylinder Block dan Piston Head dengan kebutuhan pin serta batang penghubung dalam mekanisme piston.
➢ Sistem Among - Ing ngarsa sung tuladha: guru mencontohkan pemeriksaan diameter, posisi sumbu, dan pencatatan selisih ukuran.
Dalam kegiatan pendahuluan, guru:
1. Mengondisikan kelas melalui salam, doa, presensi, serta pemeriksaan perangkat, akun, dan file pertemuan 4.
2. Mengulas Extrude, bidang simetri, dan penggunaan Fillet pada part sebelumnya.
3. Menampilkan Pin Piston, Connecting Rod, dan rakitan pada media pertemuan 5; bertanya: “Ukuran apa yang menentukan pasangan sambungannya?”
Mengajak peserta didik mengenali dua ujung Connecting Rod, lubang pin, ketebalan, serta tepi chamfer.
Menghubungkan diameter nominal dan posisi sumbu dengan pemeriksaan pasangan sebelum assembly.
Menjelaskan bahwa perbedaan pada gambar sumber dicatat dan dikonfirmasi, bukan langsung diubah oleh peserta didik.
4. Menyampaikan TP 4.2: memodelkan dua part dan memeriksa kesesuaian dimensinya dengan part sebelumnya.
5. Menyampaikan Jobsheet 3 Pin Piston dan Jobsheet 4 Connecting Rod pada LKM Siklus 4.
6. Menjelaskan empat aspek hasil serta penilaian proses dan waktu sesuai rubrik Siklus 4.
7. Mengingatkan penyimpanan berkala, penggunaan akun yang tertib, dan bantuan antarteman secara santun.</td><td>15 Menit</td></tr>
</table>

	INTI (Berkesadaran, Bermakna & Menggembirakan)	
	Peserta didik memodelkan Pin Piston dan Connecting Rod, kemudian memeriksa diameter, posisi sumbu, dan pasangan sambungannya. Guru mendampingi pembacaan gambar dan penanganan temuan ukuran.	
	MEMAHAMI (Berkesadaran dan Bermakna) ➢ Sistem Among - Ing ngarsa sung tuladha: guru memperagakan pemeriksaan ukuran melalui gambar, sketch, fitur, dan Inspect > Measure. **SINTAKS 1: Menentukan Pertanyaan Mendasar (Berkesadaran dan Bermakna)** 8. Guru menampilkan gambar Pin Piston dan Connecting Rod serta gambar part yang telah dibuat. 9. Guru bertanya: "Bagaimana memastikan kedua mata batang, pin, dan part sebelumnya sesuai tanpa menebak ukuran?" *Peserta didik mengidentifikasi diameter luar/dalam, panjang, ketebalan bertingkat, kontur, serta bagian simetris.* 10. Guru membedakan Fillet dan Chamfer serta menegaskan penggunaan Extrude dan Mirror sesuai acuan. 11. Media halaman 3–6 membahas pemodelan; halaman 7 dan 9 menjadi panduan pemeriksaan ukuran pasangan serta hasil akhir.	20 Menit
	SINTAKS 2: Mendesain Perencanaan Proyek (Berkesadaran, Bermakna, dan Menggembirakan) 12. Guru membagikan LKM serta PDF Jobsheet 3 Pin Piston dan Jobsheet 4 Connecting Rod. 13. Peserta didik bekerja individu dengan satuan mm; file Cylinder Block dan Piston Head tersedia untuk dibandingkan. 14. Produk praktik yang dibuat meliputi: • Pin Piston melalui Create > Extrude dan Modify > Chamfer. • Connecting Rod melalui Create > Extrude, Create > Mirror, dan Modify > Fillet. • Peserta didik menentukan bidang, profil, simetri, dan urutan fitur. Nama dua file mengikuti LKM. 15. Jarak pusat yang tidak tercantum tidak ditentukan dari piksel; minta klarifikasi guru dan catat acuan yang disepakati.	25 Menit

	MENGAPLIKASI (Praktik Kontekstual) ➢ Sistem Among - Ing madya mangun karsa: guru mendampingi pemodelan dan mengarahkan pemeriksaan ukuran pasangan. **SINTAKS 3: Menyusun Jadwal (Berkesadaran, Bermakna, dan Menggembirakan)** 16. Guru dan peserta didik menyepakati urutan Pin Piston, pemeriksaan, lalu Connecting Rod dalam alokasi praktik 115 menit. 17. Peserta didik menetapkan target sketch, Extrude, modifikasi, pemeriksaan ukuran, dan penyimpanan dua part. 18. Guru mengingatkan agar preview, satuan, ketebalan, serta bidang Mirror diperiksa sebelum fitur dikonfirmasi.	10 Menit
	SINTAKS 4: Memonitor Kemajuan Proyek (Berkesadaran, Bermakna, dan Menggembirakan) 19. Peserta didik memodelkan Pin Piston melalui dua lingkaran sepusat Ø25 dan Ø12, lalu Extrude sepanjang 64 mm. 20. Terapkan Chamfer 2 × 45° pada tepi yang ditunjuk; periksa lubang Ø12 menembus sepanjang pin. 21. Pada Connecting Rod, buat ujung kecil Ø50/Ø25 dan ujung besar Ø80/Ø50 serta kontur penghubung sesuai gambar. 22. Bentuk ketebalan 12, 16, dan 6 mm melalui Extrude; gunakan Mirror dan Fillet pada bagian yang ditunjuk. • Guru memantau proses kerja melalui Instrumen Asesmen Pertemuan 5. • Periksa kontur, kedua mata batang, simetri, dan model solid tanpa fitur gagal. • Periksa pin Ø25 dengan lubang kecil Connecting Rod Ø25 serta posisi sumbunya. 23. Catat lubang melintang Piston Head Ø50 pada sumber yang berbeda dari pin Ø25. Konfirmasikan kepada guru sebelum koreksi. *Joint tidak mengubah diameter; jangan menambah bushing atau toleransi yang tidak diminta.* *Guru bertanya: "Apakah ini diameter atau radius?" dan "Apakah ketebalannya benar?"* 24. Peserta didik memperbaiki fitur berdasarkan bukti; pekerjaan tetap individual. 25. Simpan dua desain dan .f3d sesuai LKM; buka kembali dan catat hasil pemeriksaan.	115 Menit

	MEREFLEKSI (Evaluasi dan Tindak Lanjut) ➢ Sistem Among - Tut wuri handayani: guru memberi kesempatan peserta didik membuktikan ketepatan modelnya. **SINTAKS 5: Menguji Hasil dan Mempresentasikan Produk (Berkesadaran, Bermakna, dan Menggembirakan)** 26. Peserta didik memeriksa diameter, panjang, lubang tembus, chamfer, kontur, ketebalan, simetri, dan status fitur. 27. Peserta didik melakukan tinjauan silang menggunakan jobsheet dan daftar periksa LKM tanpa mengganti ukuran sumber sepihak. 28. Beberapa peserta didik menjelaskan alasan penggunaan Chamfer, Mirror, dan Fillet serta menunjukkan catatan pasangan ukuran. 29. Guru memberi umpan balik melalui Instrumen Asesmen Pertemuan 5 dan rubrik Siklus 4; hasil yang mengikuti sumber tidak otomatis disalahkan. 30. Guru memverifikasi dua file editable dan .f3d dapat dibuka, lalu peserta didik menyimpan revisi yang disepakati.	15 Menit
	SINTAKS 6: Mengevaluasi Pengalaman (Berkesadaran, Bermakna, dan Menggembirakan) 31. Peserta didik menjawab pertanyaan refleksi: *"Bagaimana saya memeriksa diameter dan posisi sumbu pasangan?"* *"Bagian mana yang memerlukan Mirror, Fillet, atau Chamfer?"* *"Apa yang saya lakukan jika ukuran pada sumber belum jelas atau berbeda?"* 32. Peserta didik menuliskan satu kendala dan satu perbaikan; guru memberikan umpan balik atas strategi pemeriksaannya. 33. Guru dan peserta didik menyimpulkan bahwa ketepatan bentuk serta ukuran perlu dibuktikan sebelum perakitan. 34. Guru mengaitkan hasil dengan pertemuan 6: pembuatan Crankshaft dan assembly lima komponen.	10 Menit

	PENUTUP (Bermakna dan Berkesadaran)	
	Simpulan dan Tindak Lanjut ➢ Sistem Among - Ing ngarsa sung tuladha: guru mengapresiasi kejujuran mencatat temuan dan ketelitian mengoreksi model. Dalam kegiatan penutup, guru: 35. Bersama peserta didik merangkum pemodelan Pin Piston dan Connecting Rod serta pemeriksaan ukuran pasangan. 36. Mengajak peserta didik meninjau catatan LKM dan memastikan empat part awal telah tersimpan. 37. Memberi umpan balik umum tentang hasil, proses, dan tindak lanjut temuan ukuran. 38. Memberikan remedial terarah pada sketch/fitur atau pemeriksaan; pengayaan melalui perubahan parameter pada salinan model. • Menyampaikan pertemuan 6: Crankshaft, Insert Component, Joint, serta pemeriksaan gerak rakitan. • Memastikan file part dan catatan klarifikasi siap dibuka pada pertemuan berikutnya; merapikan perangkat dan area. 39. Menutup pembelajaran dengan apresiasi, pesan tanggung jawab digital, dan doa bersama. 40. Waktu penutup: 15 menit.	15 Menit

Pertemuan 6 (5 JP × 45 menit = 225 menit)		
LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN		**Alokasi Waktu**
Pengalaman Belajar	**PENDAHULUAN** (Berkesadaran dan Menggembirakan)	
	Kegiatan awal menghubungkan empat part yang telah dibuat dengan Crankshaft dan perakitan mekanisme piston. ➢ Sistem Among - Ing ngarsa sung tuladha: guru mencontohkan pemeriksaan file, penetapan acuan tetap, dan pengujian sambungan. Dalam kegiatan pendahuluan, guru: 1. Mengondisikan kelas melalui salam, doa, presensi, serta pemeriksaan perangkat, akun, dan empat file part sebelumnya. 2. Mengulas pemeriksaan ukuran pasangan serta catatan koreksi yang telah disepakati. 3. Menampilkan Crankshaft dan assembly piston; bertanya: "Bagaimana putaran engkol dapat menggerakkan piston tanpa mengunci semua komponen?" *Mengajak peserta didik mengamati jarak dua sumbu, posisi poros, urutan komponen, dan arah gerak yang dibutuhkan.* *Menghubungkan Body, Component, acuan tetap, dan Joint dengan fungsi mekanisme pada model latihan.* *Menggunakan media pertemuan 6 untuk menjelaskan Extrude Crankshaft, Insert Component, Joint, serta pemeriksaan gerak.* 4. Menyampaikan TP 4.3: membuat Crankshaft dan merakit lima komponen sesuai fungsi sambungan. 5. Menyampaikan keluaran yang dinilai: Jobsheet 5 Crankshaft dan AS (assembly piston), bukan jobsheet part keenam. 6. Menjelaskan kriteria bentuk/kelengkapan, ukuran/posisi, kualitas fitur/Joint, file, proses, serta waktu. 7. Mengingatkan agar komponen acuan tidak bergerak, referensi file lengkap, dan setiap temuan dicatat pada LKM.	15 Menit

	INTI (Berkesadaran, Bermakna & Menggembirakan)	
	Peserta didik membuat Crankshaft, memasukkan lima part ke assembly, mengatur Joint, lalu memeriksa gerak dasar dan benturan. Guru memfasilitasi urutan perakitan, pengujian, serta penyimpanan referensi.	
	MEMAHAMI (Berkesadaran dan Bermakna) ➢ Sistem Among - Ing ngarsa sung tuladha: guru memperagakan acuan sumbu dan sambungan dengan menunjukkan preview sebelum konfirmasi. **SINTAKS 1: Menentukan Pertanyaan Mendasar (Berkesadaran dan Bermakna)** 8. Guru menampilkan Crankshaft dengan dua sumbu berjarak 35 mm dan gambar assembly lengkap. 9. Guru bertanya: "Sambungan mana yang harus berputar, bergeser, atau tetap agar mekanisme dapat bergerak?" *Peserta didik mengidentifikasi lima komponen, Cylinder Block sebagai acuan tetap, serta arah putaran dan translasi.* 10. Guru membahas Revolute pada Crankshaft–Block, Rod–Pin, dan Rod–Crankshaft; Slider pada Piston–Block; Rigid pada Pin–Piston sebagai penyederhanaan latihan. 11. Media halaman 2–3 membahas Crankshaft; halaman 4–7 membahas Body/Component, pembuatan assembly, Joint, dan pemeriksaan gerak.	20 Menit
	SINTAKS 2: Mendesain Perencanaan Proyek (Berkesadaran, Bermakna, dan Menggembirakan) 12. Guru membagikan LKM, PDF Jobsheet 5 Crankshaft, dan gambar Assembly Piston Full/Isometris. 13. Peserta didik bekerja individu dengan satuan mm dan menyiapkan empat part dari pertemuan 4–5. 14. Produk praktik yang dibuat meliputi: • Crankshaft melalui Create > Extrude; nama file mengikuti LKM. • Assembly lima komponen melalui New > Assembly Design > Create New, Insert Component, lalu Relationships > Joint. • Rencanakan urutan komponen, penguncian block, Joint Origin/sumbu, dan uji gerak. Nama file assembly mengikuti LKM. 15. Dimensi mengikuti jobsheet dan koreksi yang disepakati. Setiap part disiapkan sebagai Component untuk Joint.	25 Menit

	MENGAPLIKASI (Praktik Kontekstual) ➢ Sistem Among - Ing madya mangun karsa: guru mendampingi urutan fitur dan Joint tanpa mengambil alih keputusan peserta didik. **SINTAKS 3: Menyusun Jadwal (Berkesadaran, Bermakna, dan Menggembirakan)** 16. Target praktik 115 menit: 40 menit Crankshaft, 55 menit assembly, dan 20 menit pemeriksaan serta penyimpanan. 17. Target disesuaikan dengan kesiapan; sisakan waktu untuk pengujian tiap tahap. 18. Guru mengingatkan penguncian Cylinder Block, pemeriksaan sumbu/Joint, dan penyimpanan setelah tahap utama.	10 Menit
	SINTAKS 4: Memonitor Kemajuan Proyek (Berkesadaran, Bermakna, dan Menggembirakan) 19. Buat Crankshaft: pelat 105 × 70 mm, ujung R35, tebal 16 mm, jarak sumbu 35 mm, dan poros Ø50. 20. Extrude pelat New Body; poros 60 dan 20 mm di muka berlawanan melalui Join. Panjang total 96 mm. 21. Simpan Crankshaft; buat Assembly Design dan masukkan lima part melalui Insert Component. 22. Kunci Cylinder Block melalui Ground To Parent atau fungsi penguncian yang sesuai. • Atur Joint: Revolute Crankshaft–Block, Slider Piston–Block, Rigid Pin–Piston, Revolute Rod–Pin dan Rod–Crankshaft. • Periksa Joint Origin, arah sumbu, dan offset; jangan membuat semua Joint Rigid. • Gunakan Drive Joint/Drive Joints: block tetap, piston bergeser, Rod mengikuti putaran engkol. 23. Periksa Inspect > Interference pada beberapa posisi; catat benturan. Satu posisi bebas benturan belum membuktikan seluruh gerak aman. *Guru menilai proses dan kualitas fitur/Joint melalui instrumen pertemuan 6.* *Guru bertanya: "Joint mana yang mengunci gerak?" dan "Apakah sumbunya berimpit?"* 24. Catat perbedaan sumber; konfirmasikan sebelum mengubah ukuran. Joint tidak memperbaiki selisih diameter. 25. Simpan Crankshaft .f3d dan assembly beserta referensinya atau arsip .f3z; buka kembali.	115 Menit

	MEREFLEKSI (Evaluasi dan Tindak Lanjut) ➢ Sistem Among - Tut wuri handayani: guru memberi kesempatan peserta didik membuktikan hubungan posisi dan gerak rakitannya. **SINTAKS 5: Menguji Hasil dan Mempresentasikan Produk (Berkesadaran, Bermakna, dan Menggembirakan)** 26. Peserta didik memeriksa Crankshaft: ukuran poros, eksentrisitas 35 mm, pelat 16 mm, dan panjang total 96 mm. 27. Gunakan daftar periksa LKM untuk kelengkapan lima komponen, acuan tetap, sumbu, Joint, gerak, benturan, serta file dan referensinya. 28. Beberapa peserta didik menjalankan uji gerak dan menjelaskan pilihan Joint serta temuan pada modelnya. 29. Guru memberi umpan balik dengan Instrumen Asesmen Pertemuan 6 dan rubrik Siklus 4; dua keluaran JS 5 dan AS dinilai terpisah. 30. Verifikasi berkas dapat dibuka lengkap. Tangkapan layar dan bukti uji gerak hanya pelengkap, bukan pengganti desain editable.	15 Menit
	SINTAKS 6: Mengevaluasi Pengalaman (Berkesadaran, Bermakna, dan Menggembirakan) 31. Peserta didik menjawab pertanyaan refleksi: *"Bagaimana jarak sumbu 35 mm membentuk eksentrisitas Crankshaft?"* *"Mengapa setiap pasangan komponen memerlukan jenis Joint yang sesuai?"* *"Bagaimana saya membuktikan gerak rakitan dan mencatat benturan?"* 32. Peserta didik mencatat satu kendala dan satu perbaikan pada LKM; guru membahas strategi penyelesaiannya. 33. Guru dan peserta didik menyimpulkan hubungan ketepatan part, arah sumbu, jenis Joint, dan gerak dasar. 34. Guru menegaskan uji gerak ini bukan analisis kekuatan atau pembuktian kelayakan manufaktur.	10 Menit

	PENUTUP (Bermakna dan Berkesadaran)	
	Simpulan dan Tindak Lanjut ➢ Sistem Among - Ing ngarsa sung tuladha: guru mengapresiasi ketelitian, kemandirian, dan tanggung jawab terhadap file rancangan. Dalam kegiatan penutup, guru: 35. Bersama peserta didik merangkum pemodelan lima part dan perakitan menggunakan Joint sesuai fungsi sambungan. 36. Meninjau ketercapaian TP 4.1–4.3 berdasarkan lima part, satu assembly, dan catatan pemeriksaan. 37. Memberikan umpan balik umum atas hasil, proses, pengelolaan referensi, serta waktu penyelesaian. 38. Memberikan remedial pada fitur, sumbu, atau Joint yang belum tepat; pengayaan melalui pemeriksaan posisi gerak lain pada salinan assembly. • Menyampaikan tindak lanjut penyempurnaan model dan portofolio; temuan ukuran diselesaikan melalui klarifikasi guru. • Memastikan lima part serta assembly tersimpan lengkap dan dapat dibuka; merapikan perangkat dan area kerja. 39. Menutup rangkaian Siklus 4 dengan apresiasi, pesan tanggung jawab digital, dan doa bersama. 40. Waktu penutup: 15 menit.	15 Menit

REFLEKSI, REMEDIAL DAN PENGAYAAN

REFLEKSI GURU

1. Apakah peserta didik dapat membuat Cylinder Block dan Piston Head dengan acuan, potongan, dan fitur yang tepat?
2. Apakah pemeriksaan Pin Piston dan Connecting Rod mengungkap ukuran yang belum jelas serta ditindaklanjuti secara adil?
3. Apakah peserta didik dapat membuat Crankshaft, menguji Joint/gerak, dan membuka assembly lengkap?

REFLEKSI MURID / SURVEI KEPADA GURU

No	Pertanyaan	Skor (1-5)
1	Saya memahami peran lima part dalam mekanisme piston.	
2	Media, Bahan Ajar, dan LKM membantu saya memahami fitur serta assembly.	
3	Saya dapat memeriksa ukuran pasangan, arah sumbu, dan jenis Joint.	
4	Saya mendapat bantuan dan umpan balik yang jelas ketika mengalami kendala.	
5	Saya bekerja teliti dan menyimpan file serta referensinya dengan tertib.	

Refleksi Terbuka Peserta Didik:

1. Fitur part atau keterampilan assembly apa yang paling berkembang selama Siklus 4?
2. Jobsheet atau sambungan mana yang paling menantang dan bagaimana saya mengatasinya?
3. Apa yang akan saya perbaiki agar ukuran, Joint, gerak, dan file berikutnya lebih tertib?

RENCANA REMEDIAL DAN PENGAYAAN

Remedial (nilai <75 atau indikator utama belum tercapai)

1. Mengulas bagian Bahan Ajar yang belum dikuasai: sketch, operasi Extrude, bidang simetri, ukuran pasangan, atau Joint.
2. Melakukan koreksi terbimbing dan penilaian ulang indikator yang belum tercapai. Perbedaan acuan diklarifikasi, bukan otomatis kesalahan peserta didik.
3. Mendampingi pengelolaan file/referensi. Gangguan jaringan atau perangkat dicatat untuk penyesuaian waktu; kepemilikan perangkat tidak dinilai.

Pengayaan (nilai ≥75 dan indikator utama tercapai)

1. Nilai 75–<80: penguatan melalui umpan balik; 80–<90: latihan mandiri atau tutor sebaya; 90–100: eksplorasi parameter dan pemeriksaan gerak lanjutan.
2. Meninjau dampak perubahan parameter atau posisi Joint pada salinan model tanpa mengubah acuan jobsheet yang dinilai.
3. Menjadi tutor sebaya secara santun; hasil tetap dikerjakan dan dinilai individual.

KOMPONEN PENDUKUNG, DAFTAR PUSTAKA	**KOMPONEN PENDUKUNG** 1. Lampiran Lembar Kerja Murid (LKM) LKM Siklus 4_Pemodelan Part 3D dan Assembly Piston.pdf - Google Drive Jobsheet Pertemuan ke-4 Jobsheet 1 Siklus 4_Cylinder Block.pdf - Google Drive Jobsheet 2 Siklus 4_Piston Head.pdf - Google Drive Jobsheet Pertemuan ke-5 Jobsheet 3 Siklus 4_Pin Piston.pdf - Google Drive Jobsheet 4 Siklus 4_Connecting Road.pdf - Google Drive Jobsheet Pertemuan ke-6 Jobsheet 5 Siklus 4_Crankshaft.pdf - Google Drive Jobsheet Siklus 4_Assembly Piston.pdf - Google Drive
	2. Lampiran Bahan Ajar Bahan_Ajar_Siklus_4.pdf - Google Drive
	3. Lampiran Media Pembelajaran PPT Pertemuan 4: Media Pembelajaran Siklus 4_Pertemuan 4.pdf - Google Drive PPT Pertemuan 5: Media Pembelajaran Siklus 4_Pertemuan 5.pdf - Google Drive PPT Pertemuan 6: Media Pembelajaran Siklus 4_Pertemuan 6.pdf - Google Drive
	4. Rujukan Rubrik Dan Bukti Asesmen Instrumen Asesmen Pertemuan 4: Instrumen Asesmen Siklus 4_Pertemuan 4.pdf - Google Drive Instrumen Asesmen Pertemuan 5: Instrumen Asesmen Siklus 4_Pertemuan 5.pdf - Google Drive Instrumen Asesmen Pertemuan 6: Instrumen Asesmen Siklus 4_Pertemuan 6.pdf - Google Drive Rubrik Penilaian: Rubrik Penilaian Siklus 4.pdf - Google Drive
	DAFTAR PUSTAKA 1. Giesecke, F. E., Lockhart, S., Goodman, M., dan Johnson, C. M. 2023. Technical Drawing with Engineering Graphics (edisi ke-16). Peachpit Press. 2. Shih, R. H. 2020. Parametric Modeling with Autodesk Fusion 360 (Spring 2020 Edition). SDC Publications. 3. Tickoo, S. 2025. Autodesk Fusion 360 with Videos: A Tutorial Approach (edisi ke-7). CADCIM Technologies.

Yogyakarta, 21 September 2026

Guru Pamong	Mahasiswa PPG Calon Guru,
Hawin Mustofa, S.Pd.T., M.Pd. NBM. 1107 402	Hendra Mahardhika NIM 20250843949

Mengetahui,
Kepala SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta

Kustejo, S.Pd.I, M.Pd.
NBM. 978921